

11. משטחים מינימליים, משפט Egregium, ...

11.1 משטחים מינימליים

העתקת Weingarten

$$W_p : T_p M \rightarrow T_p M$$

$$W_p(v) = \nabla_v N$$

הגדרה - עקמומיות ממוצעת

עקמומיות ממוצעת של משטח M בנקודה $p \in M$ היא

$$H_p = \frac{1}{2} \text{tr}(W_p)$$

הערה

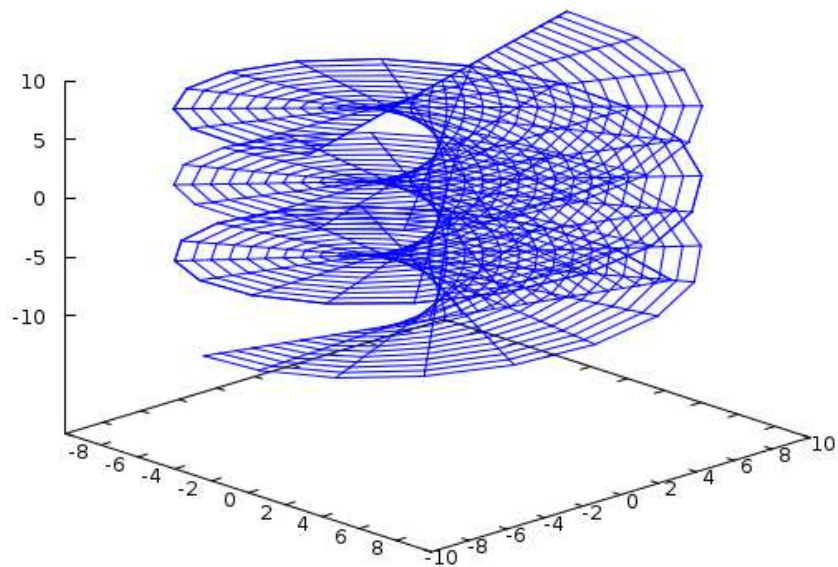
$$H_p = \frac{1}{2}(L_1^1 + L_2^2) = \frac{1}{2}(K_1 + K_2)$$

בגלל שעקבה היא סכום של ערכים עצמיים.

הגדרה

משטח M נקרא משטח מינימלי אם בכל נקודה $p \in M$ מתקיים $H_p \equiv 0$.
במילים אחרות, $K_1 + K_2 \equiv 0$.

הערה: זה לא דווקא מישור: לדוגמה הליקואיד הוא משטח מינימלי:



הגדרה

פרמטריזציה $\underline{x}(u^1, u^2)$ היא איזותרמית (u^1, u^2) נקראות קואורדינטות איזותרמיות) אם
 $g_{ij} = f^2(u^1, u^2) \delta_{ij}$, $j = 1, 2, i = 1, 2$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2(u^1, u^2) & 0 \\ 0 & f^2(u^1, u^2) \end{pmatrix}$$

$$\|x_1\| = \sqrt{g_{11}} = \sqrt{f^2} = f$$

$$\langle x_1, x_1 \rangle = \langle x_2, x_2 \rangle$$

ואילו

$$\langle x_1, x_2 \rangle = 0$$

טענה

נניח ש $\underline{x}(u^1, u^2)$ היא איזותרמית.
אזי היא מקיימת את המשוואה הדיפרנציאלית

$$x_{11} + x_{22} = -2f^2 H_p n(u^1, u^2)$$

כאשר H_p היא עקמומיות ממוצעת בנקודה p ו

$$x_{ij} = \frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j}$$

הוכחה

קיים יחס

$$L_{ij} = -L_j^m g_{mi} = -L_j^m f^2 \delta_{mi} = -f^2 L_i^m \delta_{mi} = -f^2 L_j^i$$

$$\boxed{L_{ij} = -f^2 L_j^i}$$

$$\boxed{L_i^j = -\frac{L_{ij}}{f^2}}$$

$$L_1^1 = -\frac{L_{11}}{f^2} \quad L_2^2 = -\frac{L_{22}}{f^2}$$

$$H_p = \frac{1}{2} \text{tr}(W_p) = \frac{1}{2} \left(-\frac{L_{11}}{f^2} - \frac{L_{22}}{f^2} \right)$$

$$\boxed{H_p = \frac{-1}{2f^2} (L_{11} + L_{22})}$$

$g_{12} = 0$ בכל נקודה, לכן

$$\langle x_1, x_2 \rangle = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial u^1} \langle x_1, x_2 \rangle = 0$$

לפי כלל ליבניץ נקבל

$$\langle x_{11}, x_2 \rangle + \langle x_1, x_{12} \rangle = 0$$

לכן

$$(*) \quad \boxed{\langle x_2, x_{12} \rangle = -\langle x_1, x_{22} \rangle}$$

$$\frac{\partial}{\partial u^1} (\langle x_1, x_1 \rangle - \langle x_2, x_2 \rangle) = 0$$

$$2 \langle x_{11}, x_1 \rangle - 2 \langle x_{12}, x_2 \rangle = 0$$

לכן לפי (*)

$$2 \langle x_{11}, x_1 \rangle + 2 \langle x_{22}, x_1 \rangle = 0$$

$$\langle x_{11}, x_1 \rangle + \langle x_{22}, x_1 \rangle = 0$$

$$\langle x_{11} + x_{22}, x_1 \rangle = 0$$

$$\langle \Delta \underline{x}, x_1 \rangle = 0$$

באותו אופן מוכיחים שגם מתקיים

$$\langle \Delta \underline{x}, x_2 \rangle = 0$$

במידקה ווקטור $\Delta \underline{x}$ מאונך גם ל x_1 וגם ל x_2 , הוא פרופורציונלי ל n . (x_1, x_2, n) הוא בסיס ל $\mathbb{R}^3$, לכן $\Delta \underline{x} = Cn$ עם $C \in \mathbb{R}$.

$$C = \langle \Delta \underline{x}, n \rangle = \langle x_{11} + x_{22}, n \rangle =$$

$$= \langle \Delta \Gamma_{11}^k x_k + L_{11}n + \Gamma_{22}^k x_k + L_{22}n, n \rangle =$$

$$= \langle L_{11}n + L_{22}n, n \rangle = (L_{11} + L_{22}) \langle n, n \rangle = L_{11} + L_{22}$$

לכן

$$C = L_{11} + L_{22}$$

$$\Delta \underline{x} = (L_{11} + L_{22}) n = (-L_1^1 - L_2^2) f^2 n$$

$$\boxed{x_{11} + x_{22} = -2H_p f^2 n}$$

הגדרה

$\Delta F \equiv 0$ הרמונית אם $F(x, n)$.

מסקנה

תהי $\underline{x}(u^1, u^2) = (x(u^1, u^2), y(u^1, u^2), z(u^1, u^2))$ פרמטריזציה איזותרמית של משטח M ב $\mathbb{R}^3$.

אזי M הוא משטח מינימלי אם ורק אם שלושת פונקציות הקואורדינטות x, y, z הן פונקציות הרמוניות.

הוכחה

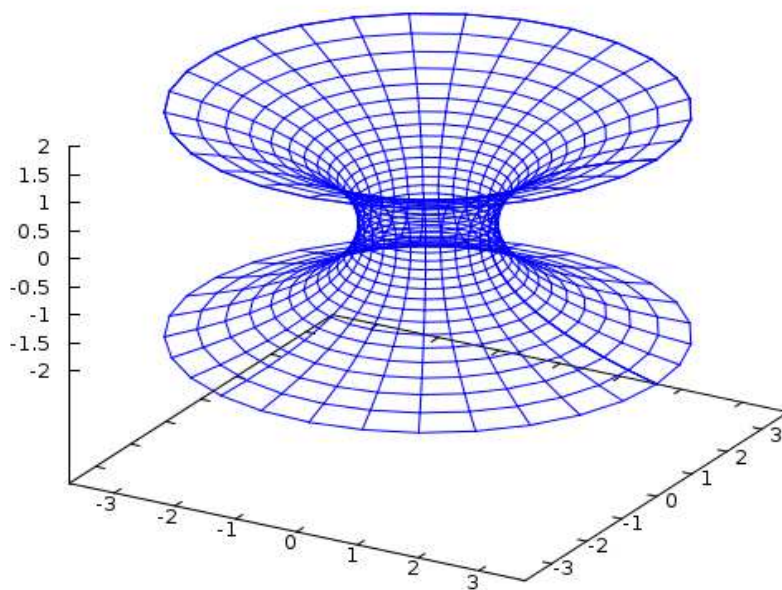
אם M מינימלי אזי $H_p = 0$ ולכן $\Delta \underline{x} = 0$ לכן

$$\Delta x = 0 \quad \Delta y = 0 \quad \Delta z = 0$$

דוגמה

Catenoid הוא משטח מינימלי ($H_p \equiv 0$)

$$\underline{x}(\theta, \varphi) = (a \cosh \varphi \cos \theta, a \cosh \varphi \sin \theta, a \varphi)$$



$$\begin{cases} f(\varphi) = a \cosh \varphi \\ g(\varphi) = \varphi \end{cases}$$

$$g_{11} = g_{22} = f^2 \quad g_{12} = 0$$

$$x_{11} = (-a \cosh \varphi \cos \theta, -a \cosh \varphi \sin \theta, 0)$$

$$x_{22} = (a \cosh \varphi \cos \theta, a \cosh \varphi \sin \theta, 0)$$

$$x_{11}+x_{22}\equiv 0$$

לכן $H_p \equiv 0$ בכל נקודה.

11.2 הקדמה למשפט Egregium

נידון בגיאומטריה פנימית וגיאומטריה חיצונית.
מטריקה בעקמומיות Gauss קבועה.

11.3 נוסחת Reimann

$$\frac{1}{1+\frac{\alpha}{4}\sum x^2}\sqrt{\sum \mathrm{d}x^2}$$

$$\frac{1}{1+\frac{\alpha}{4}\sum_i x_i^2}\sqrt{\sum_i \mathrm{d}x_i^2}$$

$$g_{ij}=f^2\delta_{ij}$$

$$f=\frac{1}{1+\frac{\alpha}{4}\sum_i x_i^2}$$

$$k=\alpha$$

11.4 הקדמות למשפט Egregium

$$x_{ij}=\Gamma_{ij}^kx_k+L_{ij}n$$

$$\frac{\partial}{\partial u^j}(n)=n_j=L_j^ix_i$$

$$a_{[ij]} = \frac{1}{2}[a_{ij} - a_{ji}]$$

$$\Gamma_{ij;l}^k := \frac{\partial}{\partial u^l} (\Gamma_{ij}^k)$$

11.5 זהות בין L_{ij} ו Γ_{ij}^k

טענה

לכל אינדקסים i, j, k, q מתקיימת הזהות

$$\Gamma_{i[j;k]}^q + \Gamma_{i[j}\Gamma_{k]m}^q = -L_{i[j}L_{k]}^q$$

הוכחה

לחשבון את מרכיב המשיק של נגזרת שלישית

$$x_{ijk} = \frac{\partial^3 x}{\partial u^i \partial u^j \partial u^k}$$

$$x_{ijk} = (x_{ij})_k = (\Gamma_{ij}^q x_q + L_{ij} n)_k =$$

$$= \frac{\partial}{\partial u^k} (\Gamma_{ij}^q x_q) + \frac{\partial}{\partial u^k} (L_{ij} n) \stackrel{\text{Leibniz}}{=} \Gamma_{ij;k}^2 x_q + \Gamma_{ij}^q x_{qk} + (L_{ij})_k n + L_{ij} \left(\frac{\partial}{\partial u^k} n \right)$$

$$(\Gamma_{ij;k}^q = \frac{\partial}{\partial u^k} \Gamma_{ij}^q \text{ (תזכורת: } \\ :x_{qk} \text{ פתח את } x_{qk})$$

$$x_{ijk} = \Gamma_{ij;k}^q x_q + \Gamma_{ij}^2 (\Gamma_{qk}^m x_m + L_{qk} n) + (L_{ij})_k n + L_{ij} (L_k^q x_q) =$$

$$= \Gamma_{ij;k}^q x_q + \Gamma_{ij}^q \Gamma_{qk}^m x_m + \Gamma_{ij}^q L_{qk} n + (L_{ij})_k n + L_{ij} L_k^q x_q =$$

$$= \Gamma_{ij;k}^s x_s + \Gamma_{ij}^q \Gamma_{qk}^s x_s + \Gamma_{ij}^k L_{qk} n + (L_{ij})_k n + L_{ij} L_k^s x_s$$

$$x_{ijk} = (\Gamma_{ij;k}^s + \Gamma_{ij}^q \Gamma_{kq}^s + L_{ij} L_k^s) x_s + (\Gamma_{ij}^k L_{qk} + (L_{ij})_k) n$$

$$0 = h_{[jk]} = \left(\underbrace{\Gamma_{i[j;k]}^s + \Gamma_{i[j}^q \Gamma_{k]q}^s + L_{i[j} L_{k]}^s}_0 \right) x_s + \left(\Gamma_{i[j}^q L_{k]q} + (L_{ij})_k \right) n$$

$$h_{jk} - h_{kj} = 0$$

לכן לכל $s = 1, 2$ מתקיים

$$\Gamma_{i[j;k]}^s + \Gamma_{i[j}^k \Gamma_{k]q}^s L_{i[j} L_{k]}^s = 0$$

$$\boxed{\Gamma_{i[j;k]}^q + \Gamma_{i[j}^m \Gamma_{k]m}^q = -L_{i[j} L_{k]}^q}$$

11.6 משפט Egregium של Gauss

הגדרה

$$R = \det (L^i_j) = 2L^1_{[1} L^2_{2]}$$

הוכחנו

$$K = -\frac{2}{g_{11}} L^1_{1[1} L^2_{2]2}$$

משפט(Egregium)

עקמומיות Gauss $K = K(u^1, u^2)$ ניתנת לביטוי באמצעות מקדמים של תבנית יסודית ראשונה בלבד(ונגזרותיהם) ע"י

$$K = \frac{2}{g_{11}} \left(\Gamma^2_{1[1;2]} + \Gamma^j_{1[1} \Gamma^2_{2]j} \right)$$

כאשר מקדמים Γ^k_{ij} מתבטאים באמצעות g_{ij} ע"י

$$\Gamma^k_{ij} = \frac{1}{2} (g_{il;j} - g_{ij;l} + g_{jl;i}) g^{lk} \quad (*)$$

כאשר (g^{lk}) היא מטריצה הופכית של (g_{ij}) .

הוכחה

לפי הטענה הקודמת עם $i = j = 1$
 $k = q = 2$

$$\Gamma_{1[1;2]}^2 + \Gamma_{1[1]}^m \Gamma_{2]m}^2 = -L_{1[1} L_{2]}^2 = g_{1i} L_{[1}^i L_{2]}^2 = g_{11} L_{[1}^1 L_{2]}^2$$

לכן $K = (*)$.

מתקיים

H	עקמומיות ממוצעת	K	עקמומיות	(L^i_j)	
0		0		$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	מישור
$\frac{1}{2}$		0		$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	גליל
לא		כן			אינווריאנטיות של עקמומיות.

11.7 נוסחת Palpacian לעקמומיות Gauss

בקואורדינטות (u^1, u^2) איזותרמיות,

$$g_{ij} = f^2 \delta_{ij} = \lambda \delta_{ij}$$

$$\lambda(u^1, u^2) = f^2(u^1, u^2)$$

הגדרה

נניח ש- g מטריקה המתבטאת בקואורדינטות איזותרמיות ע"י

$$g_{ij} = \lambda \delta_{ij}$$

אזי אופרטור Laplace-Beltrami שלה הוא

$$\Delta_{LB} = \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\partial^2}{\partial (u^1)^2} + \frac{\partial^2}{\partial (u^2)^2} \right)$$

במילים אחרות, $x = u^1$, $y = u^2$,

$$\Delta_{LB}(F) = \frac{1}{\lambda(x, y)} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \right)$$

משפט

עקמומיות K של מטריקה $g_{ij} = \lambda \delta_{ij}$ היא

$$K = -\frac{1}{2}\Delta_{LB}(\log \lambda)$$

הוכחה

נניח $\lambda = e^{2\mu}$. אזי

Γ_{ij}^1	$j=1$	$j=2$
$i=1$	μ_1	μ_2
$i=2$	μ_2	$-\mu_1$

Γ_{ij}^2	$j=1$	$j=2$
$i=1$	$-\mu_2$	μ_1
$i=2$	μ_1	μ_2

$$\mu = \frac{1}{2}\log \lambda \quad \mu_i = \frac{\partial \mu}{\partial u^i}$$

$$\frac{\lambda_1}{2\lambda} = \mu_1$$

הוכחה

$$2\Gamma_{1[1;2]}^2 = \Gamma_{11;2}^2 - \Gamma_{12;1}^2 = \frac{\partial}{\partial u^2}(\Gamma_{11}^2) - \frac{\partial}{\partial u^1}(\Gamma_{12}^2)$$

$$= \frac{\partial}{\partial u^2}(-\mu_2) - \frac{\partial}{\partial u^1}(\mu_1) = -\mu_{11} - \mu_{22} = -\Delta\mu$$

$$2\Gamma_{1[1}^j\Gamma_{2]j}^2 = 2\Gamma_{1[1}^1\Gamma_{2]1}^2 + 2\Gamma_{1[1}^2\Gamma_{2]2}^2 =$$

$$= \Gamma_{11}^1\Gamma_{21}^1 - \Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2 + \Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^2\Gamma_{12}^2 =$$

$$= \mu_1\mu_1 - \mu_2(-\mu_2) + (-\mu_2)\mu_2 - \mu_1\mu_1 = 0$$

$$K = \underbrace{\frac{2}{\lambda}}_{=g_{11}}\Gamma_{1[1,2]}^2 = \frac{-1}{\lambda}(\mu_{11} + \mu_{22}) = -\Delta_{LB}\mu = -\frac{1}{2}\Delta_{LB}(\log \lambda)$$

$$g_{ij} = \lambda \delta_{ij}$$

$$g_{ij} = f^2 \delta_{ij}$$

$$\lambda = f^2$$

משפט

למטריקה Gauss יש עקמומיות $g_{ij} = f^2 \delta_{ij}$

$$\boxed{K = -\Delta_{LB} \log f}$$

$$K = -\frac{1}{2} \Delta_{LB} (\log \lambda) = -\Delta_{LB} (\log \sqrt{\lambda}) = -\Delta_{LB} (\log f)$$

דוגמה

מטריקה היפרבולית:

$$g_{ij} = \frac{1}{y^2} \delta_{ij}$$

$$u^1 = x \quad u^2 = y$$

$$\lambda = \frac{1}{y^2}$$

$$\boxed{f(x, y) = \frac{1}{y}}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{pmatrix}$$

$$f = \frac{1}{y} = y^{-1}$$

לכן

$$\log f = -\log y$$

$$\begin{aligned} K &= -\Delta_{LB} \log f = +\Delta_{LB} \log y = \frac{1}{\lambda} \Delta (\log y) = \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} (\log y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} (\log y) \right) = y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} (\log y) = y^2 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} \right) \\ K &= y^2 \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) = \boxed{-1 = K} \end{aligned}$$